01204325

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Data Communication and Computer Networks)

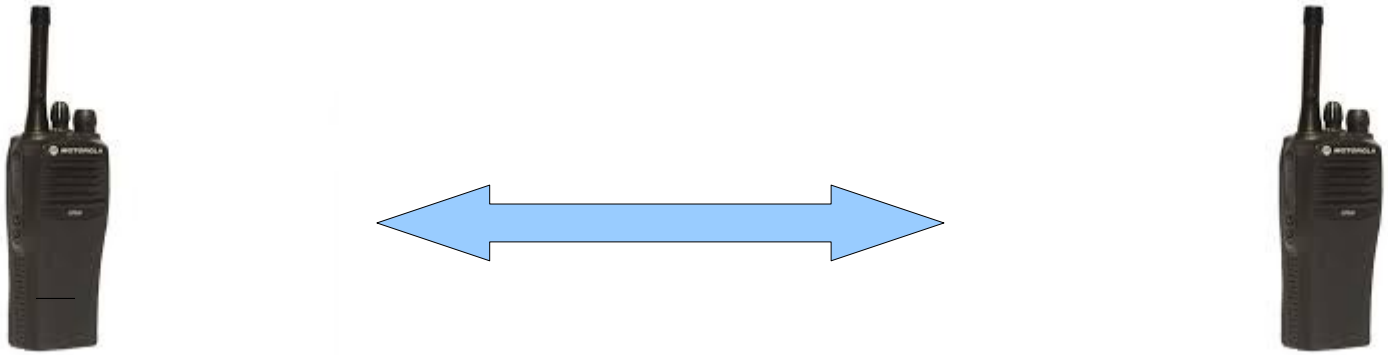
Course Overview and
Introduction to Networking

ผศ.ดร. ประวิทย์ ชุมชู
Email:sfengwpc@src.ku.ac.th
Facebook:https://www.facebook.com/sfengpwc
Mobile Number:0865343850
สอน W13:16-10304, F13-16-17106

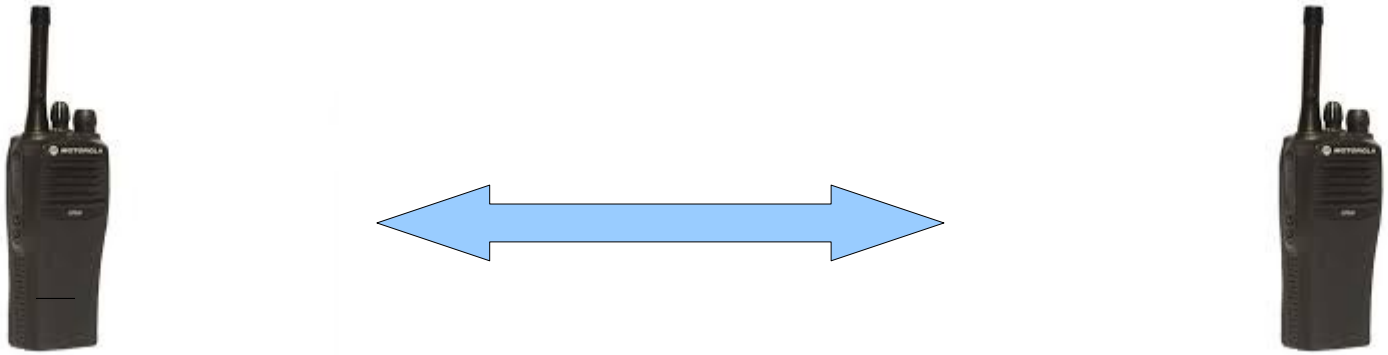
Outlines

- ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลที่ไม่เป็นเครือข่าย
- ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  - ภาพกว้างของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  - การเชื่อมต่อกันของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  - การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
  - ชุดโปรโตคอลของอุปกรณ์ที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ตัวอย่างเครือข่าย อีเตอร์เน็ต
- หลักการพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารด้วยเครือข่าย

ตัวอย่างการสื่อสาร Analog



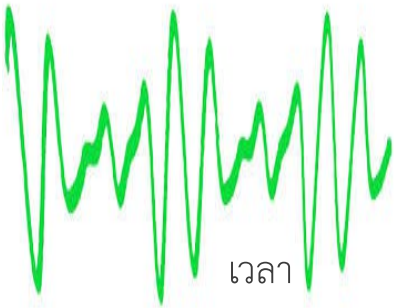
ตัวอย่างการสื่อสาร Analog

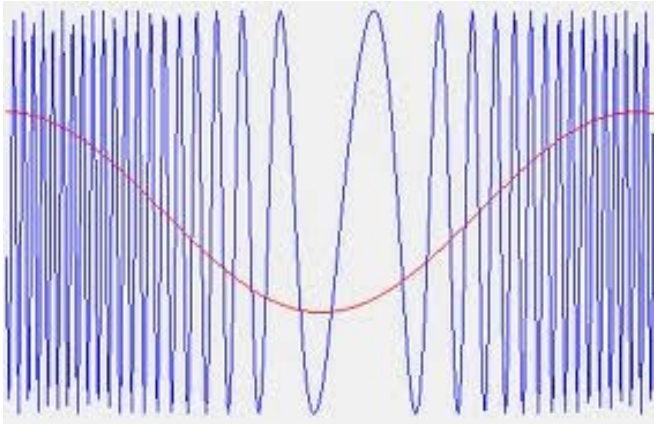


ตัวอย่างการสื่อสาร Analog

ขนาด

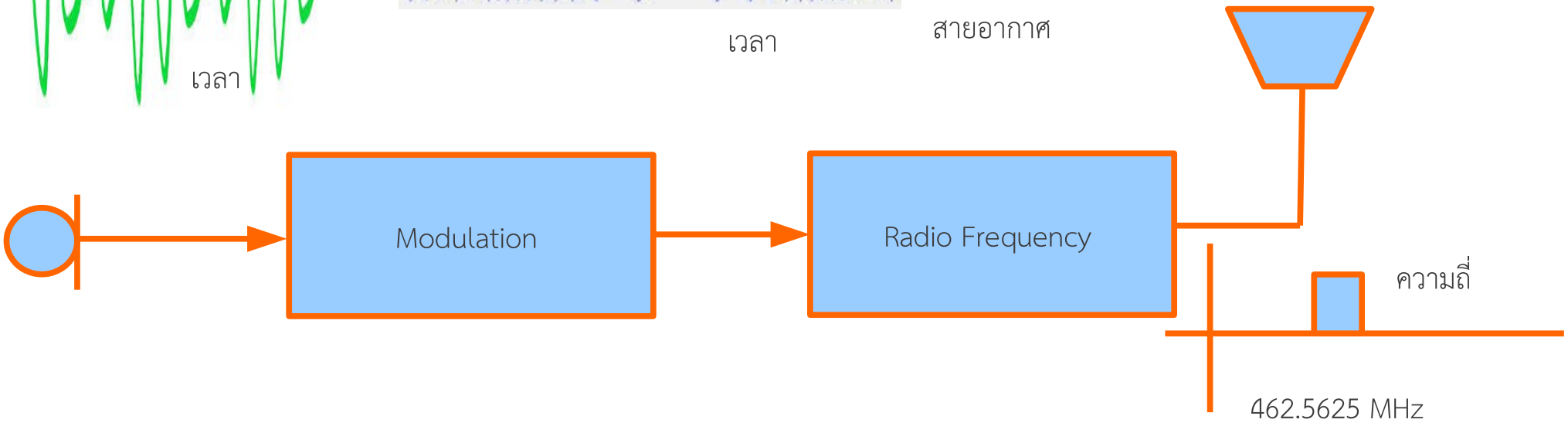
ขนาด



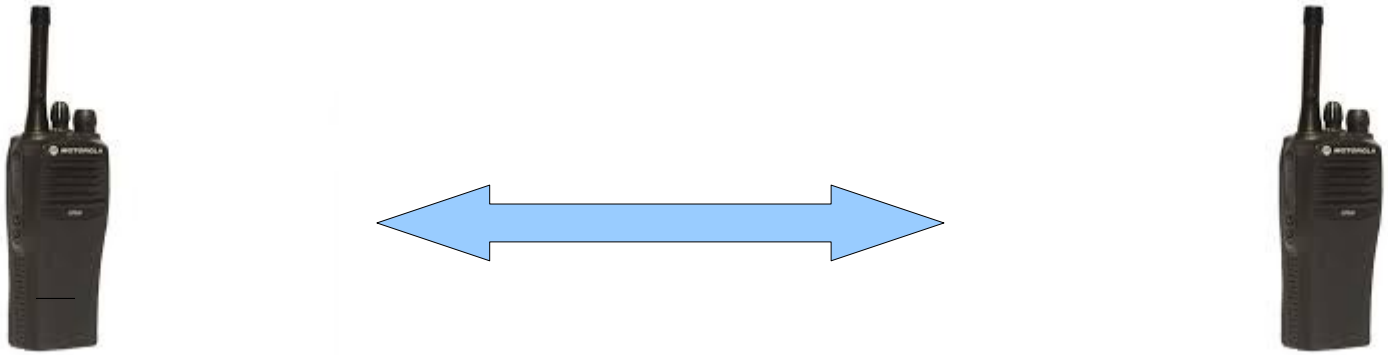


เวลา

สายอากาศ

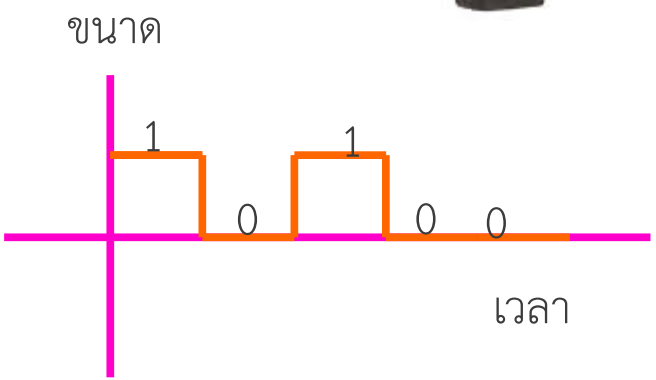


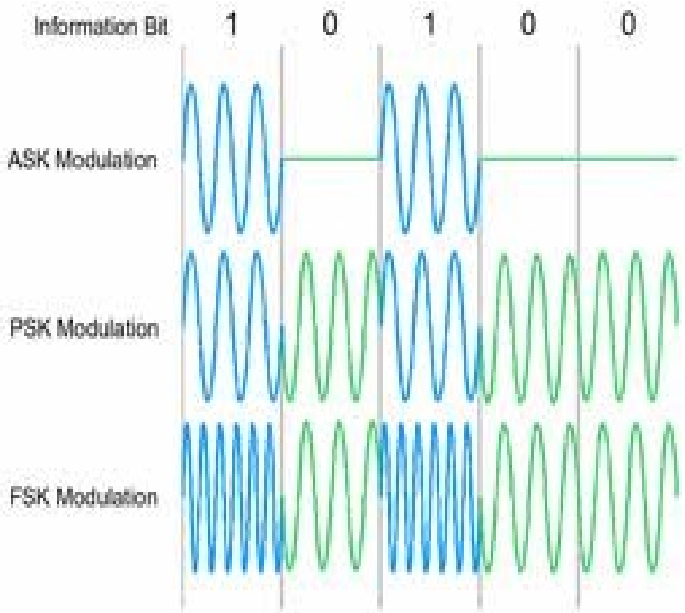
ตัวอย่างการสื่อสาร Digital

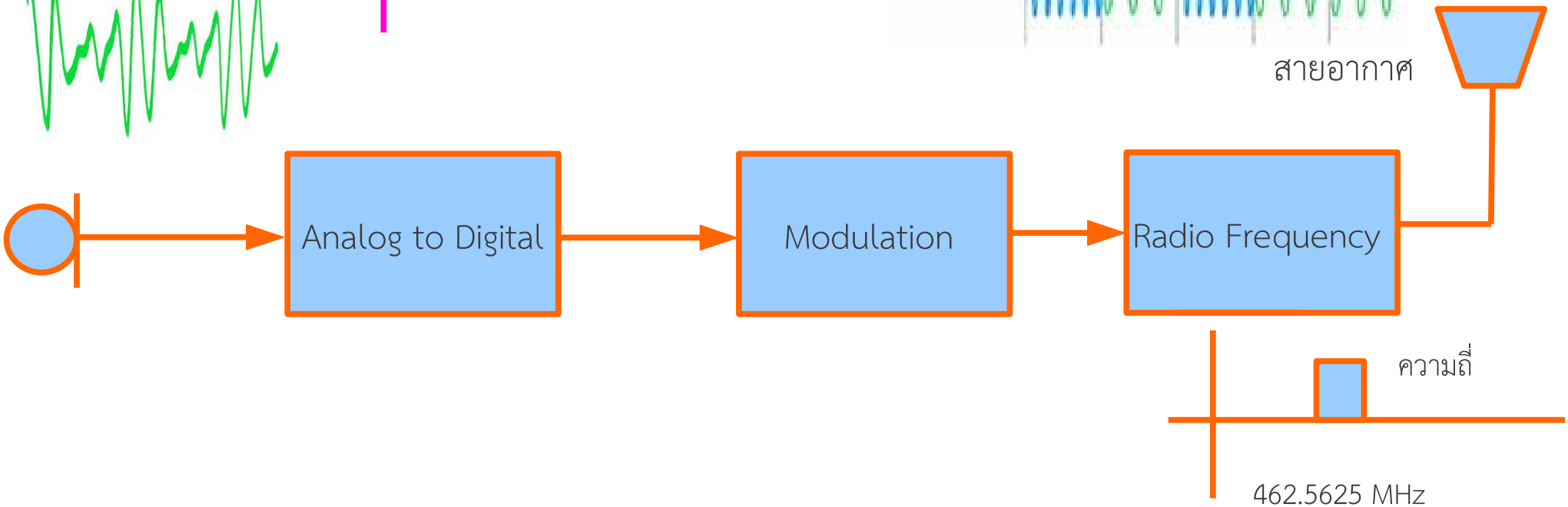


Walkie-Talkie ที่เป็นชนิด Digital

ตัวอย่างการสื่อสาร Digital

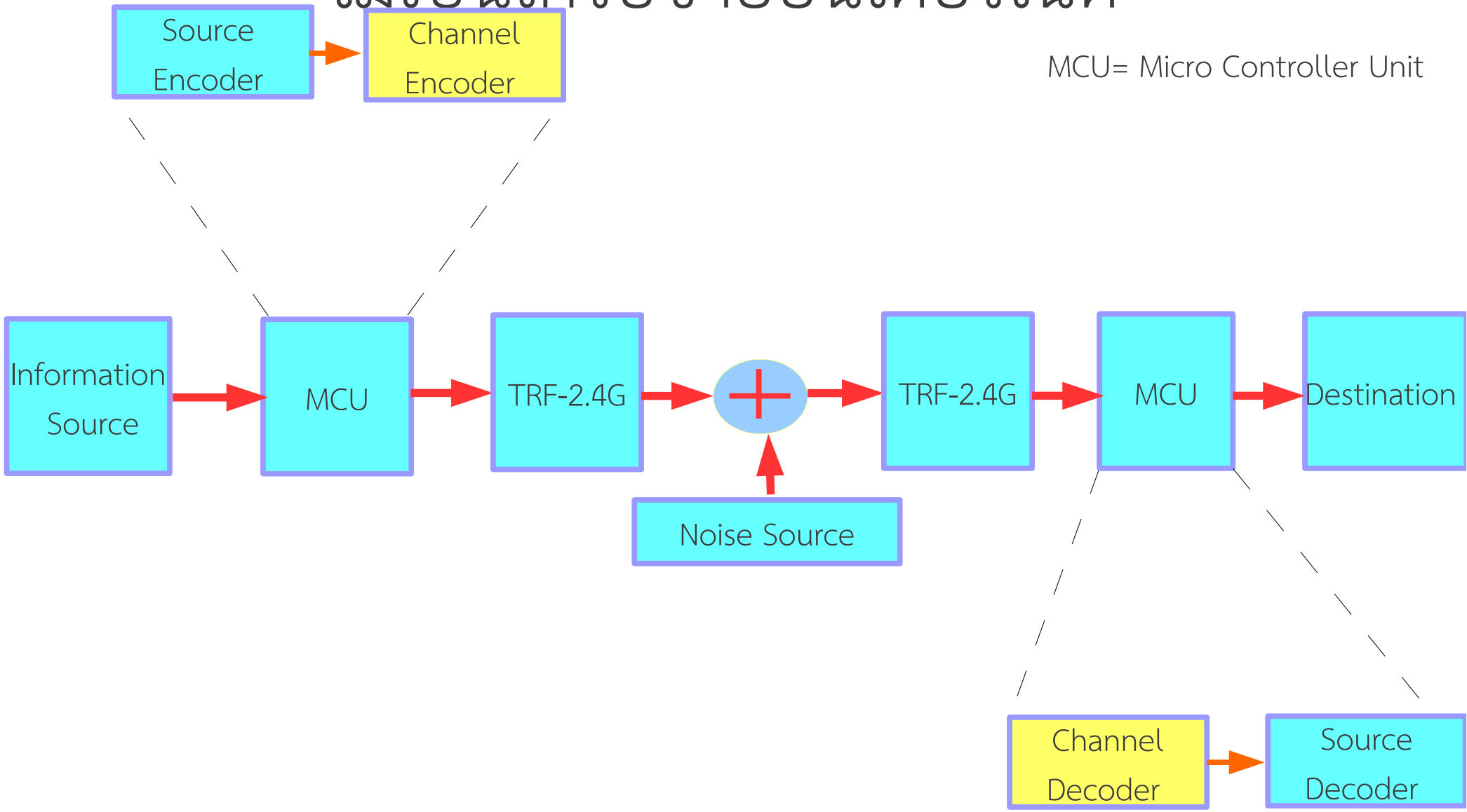




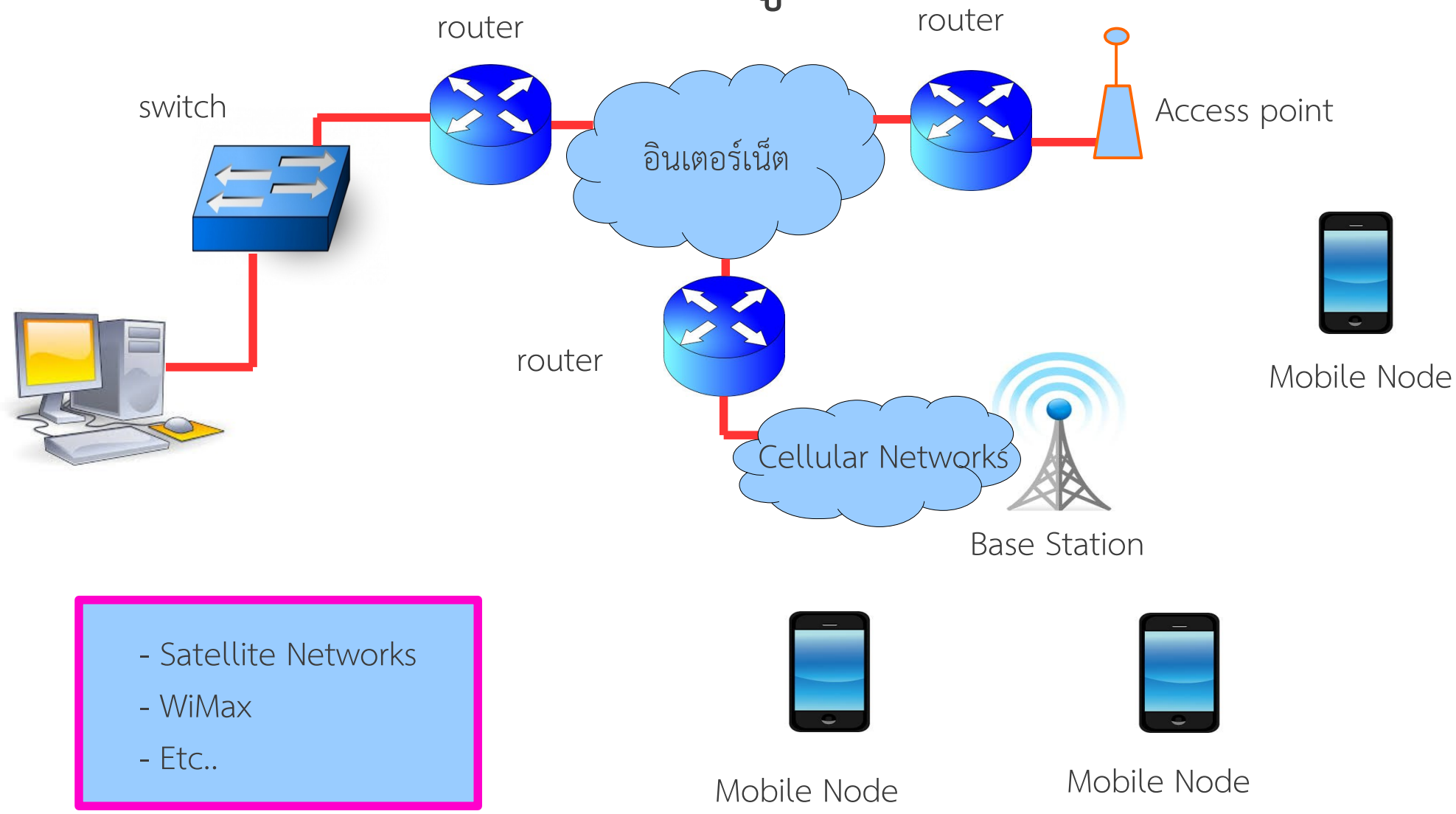


ตัวอย่างการสื่อสารที่ไม่เป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

MCU= Micro Controller Unit

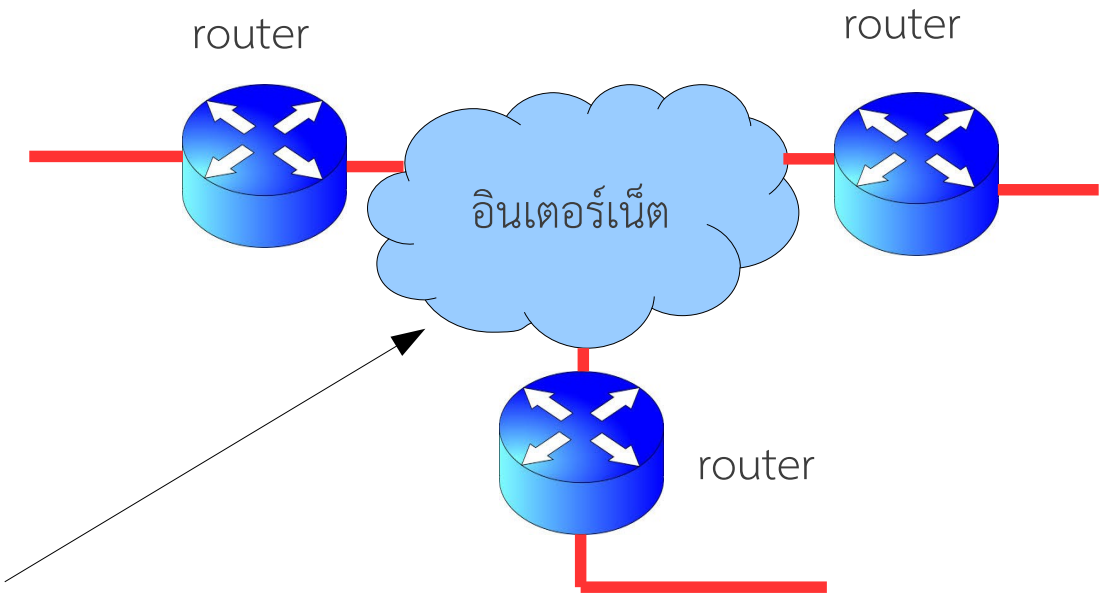


ตัวอย่างการสื่อสารในรูปแบบของเครือข่าย



- Satellite Networks
- WiMax
- Etc..

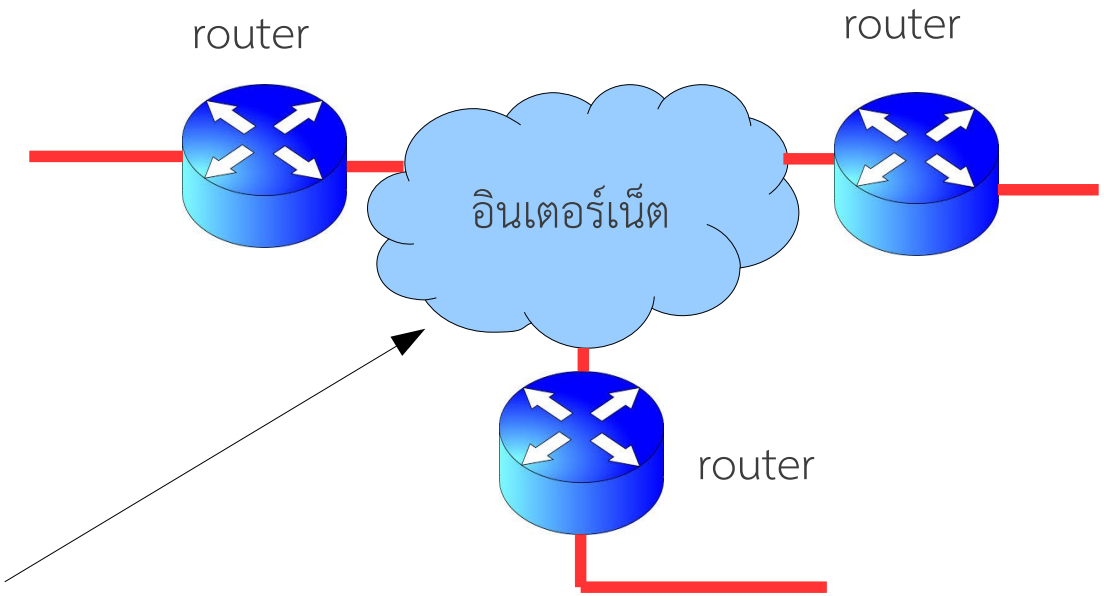
เครือข่ายตามแบบจำลอง TCP/IP



ผู้ให้บริการอินเตอร์ (ISP: Internet Service Provide)

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด
บริษัท เอเน็ต จำกัด
บริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด
อื่น ๆ

เครือข่ายตามแบบจำลอง TCP/IP



เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

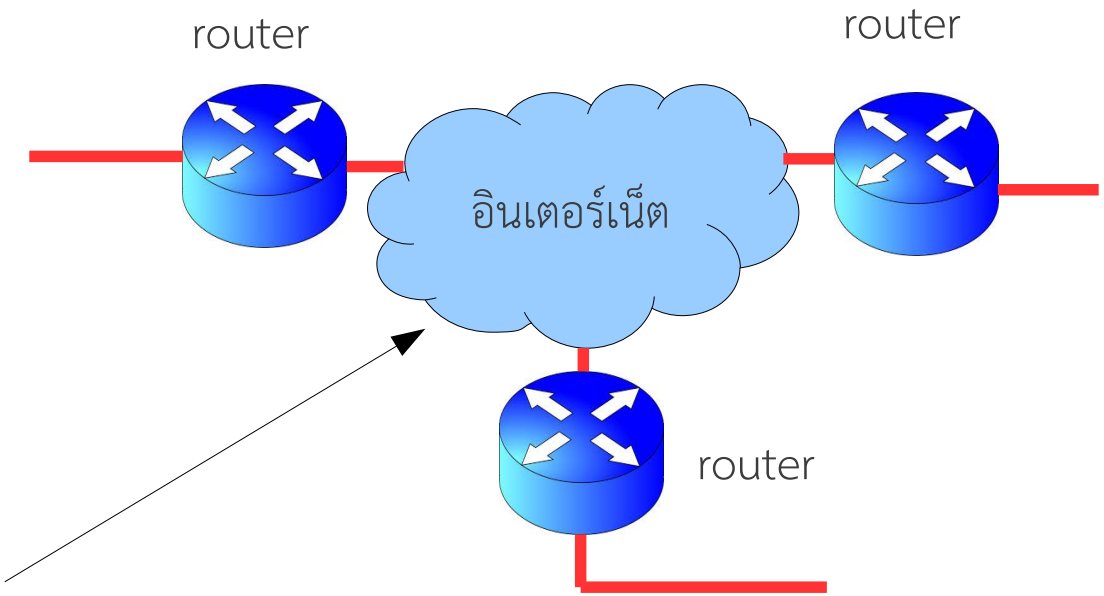
X.25

Frame Relay

ATM(Asynchronous Transfer Mode)

Gigabit Ethernet

เครือข่ายตามแบบจำลอง TCP/IP



เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

X.25

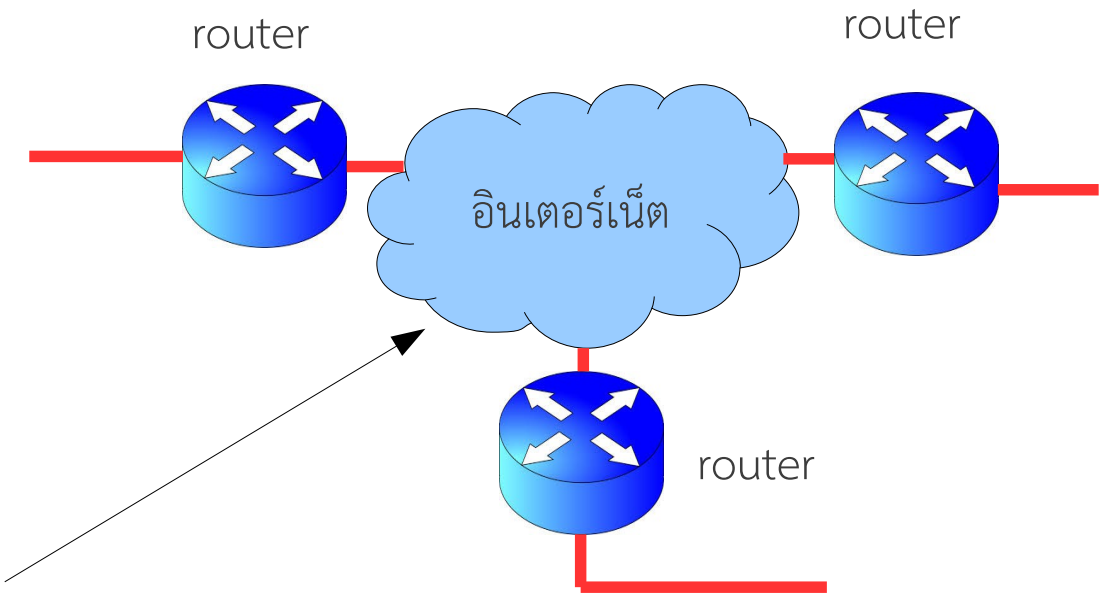
Frame Relay

ATM(Asynchronous Transfer Mode)

Gigabit Ethernet

Satellite Network

เครือข่ายตามแบบจำลอง TCP/IP



สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยเทคโนโลยีอะไรบ้าง

ADSL(Asymmetric digital subscriber line)

3BB, True Internet, TOT

DOCSIS(Data Over Cable Service Interface Specification)

True Internet

Satellite Networks

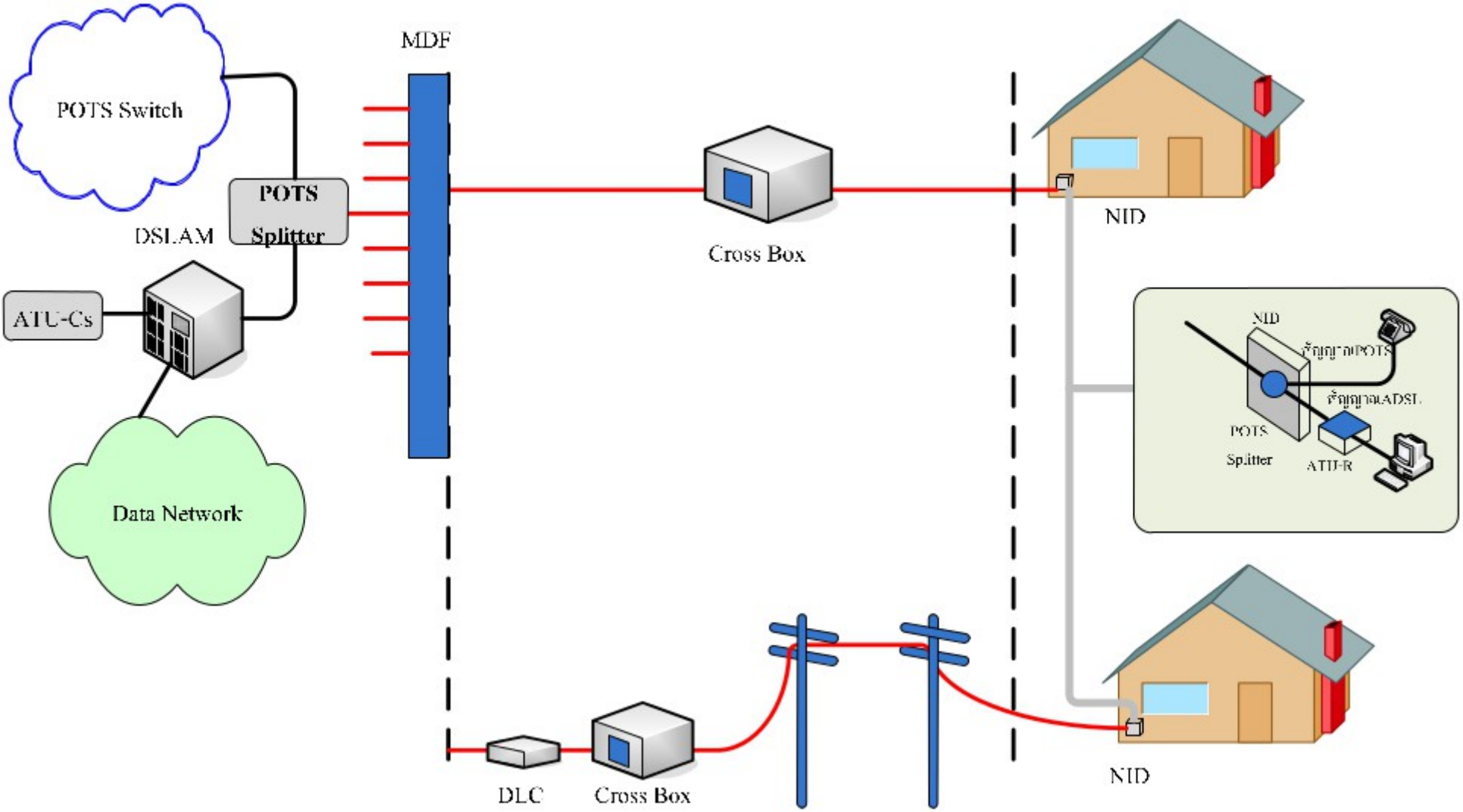
Ipstar

Fiber to the x (FTTX)

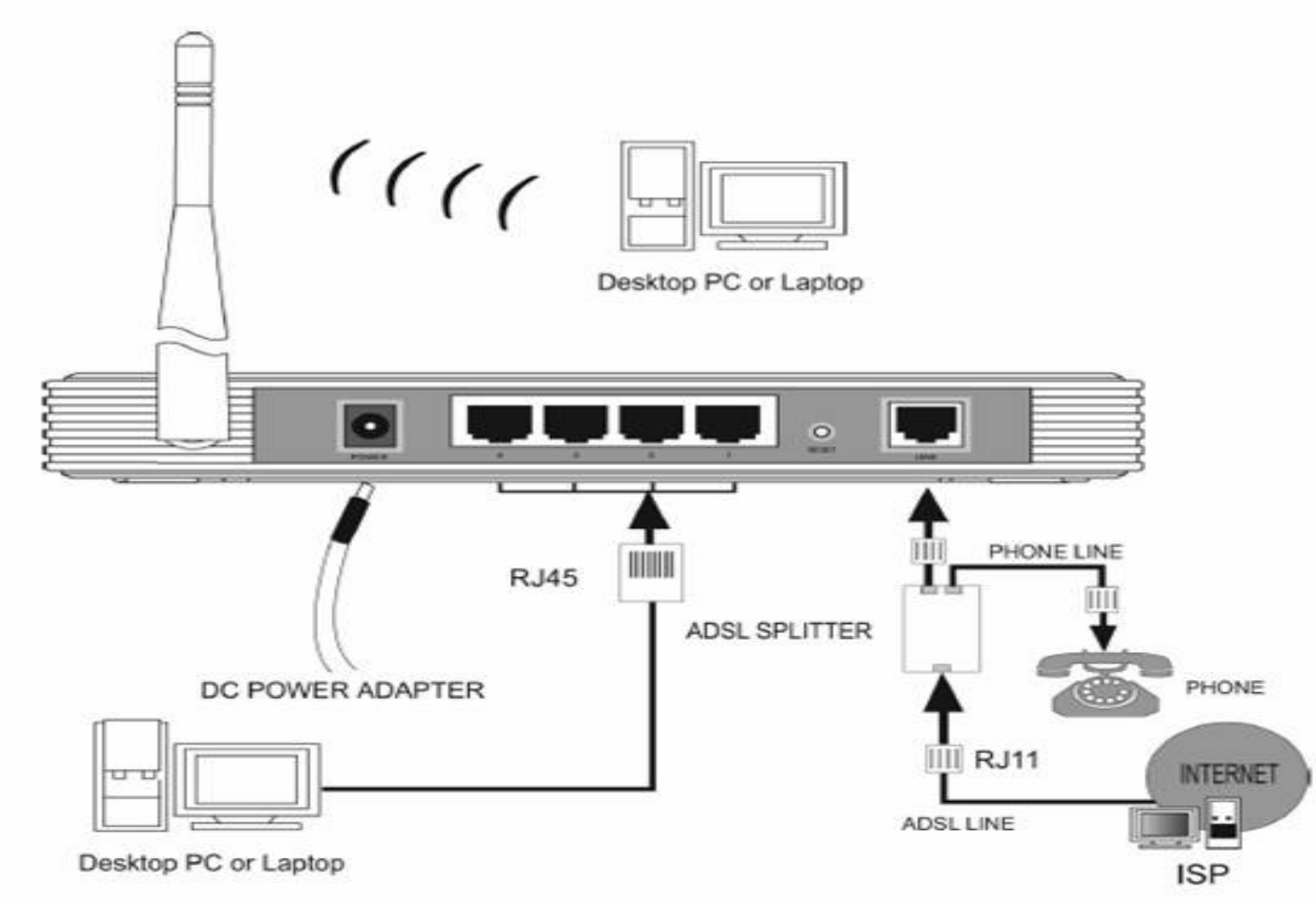
3BB, TOT

Lease Lines

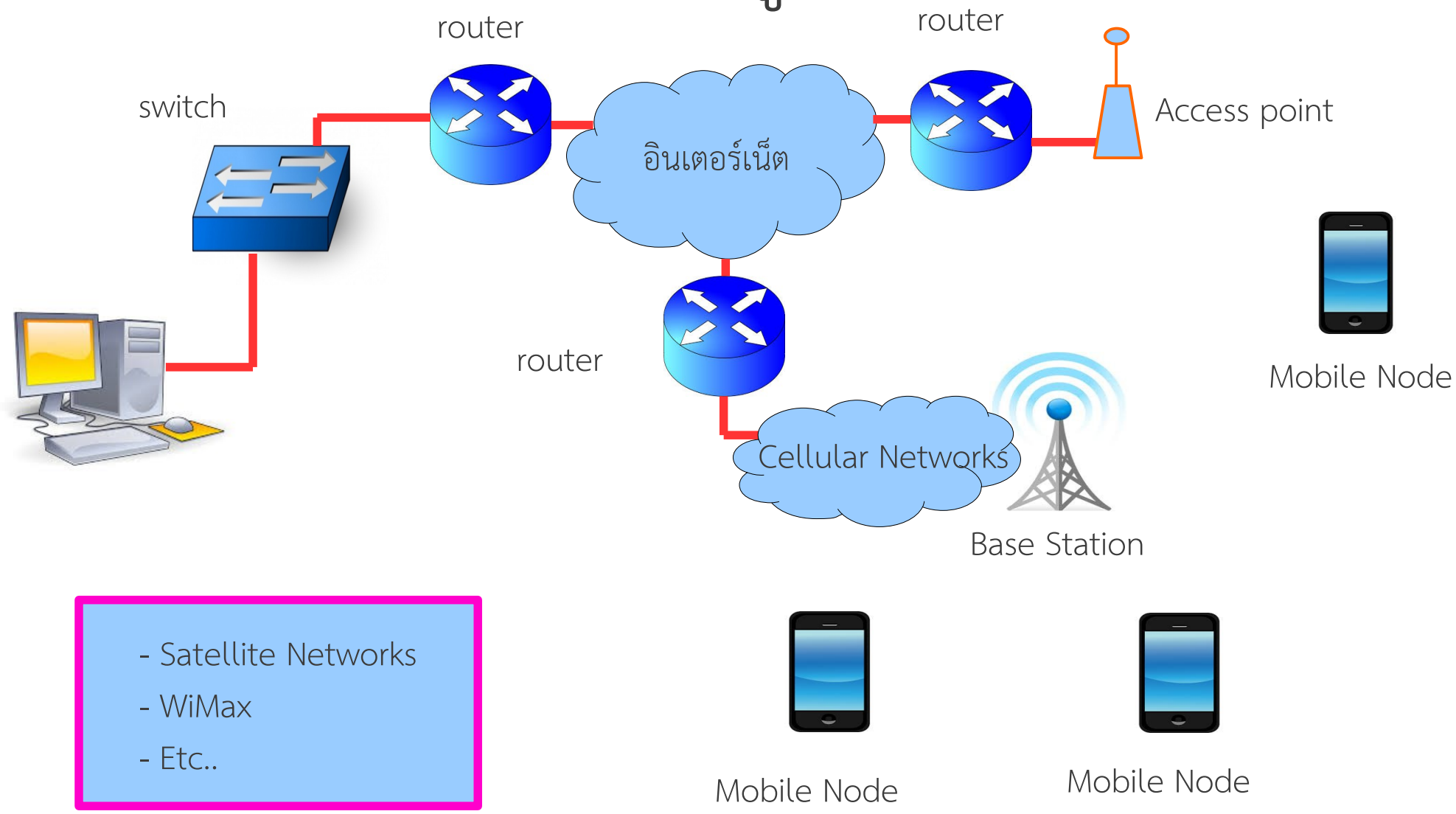
ADSL


POTS Switch
MDF
POTS
Splitter
DSLAM
ATU-Cs
Data Network
Cross Box
NID
NID
POTS
Splitter
ATU-R
DLC
Cross Box
NID

ADSL


Desktop PC or Laptop
RJ45
ADSL SPLITTER
PHONE LINE
DC POWER ADAPTER
PHONE
RJ11
INTERNET
ADSL LINE
Desktop PC or Laptop
ISP

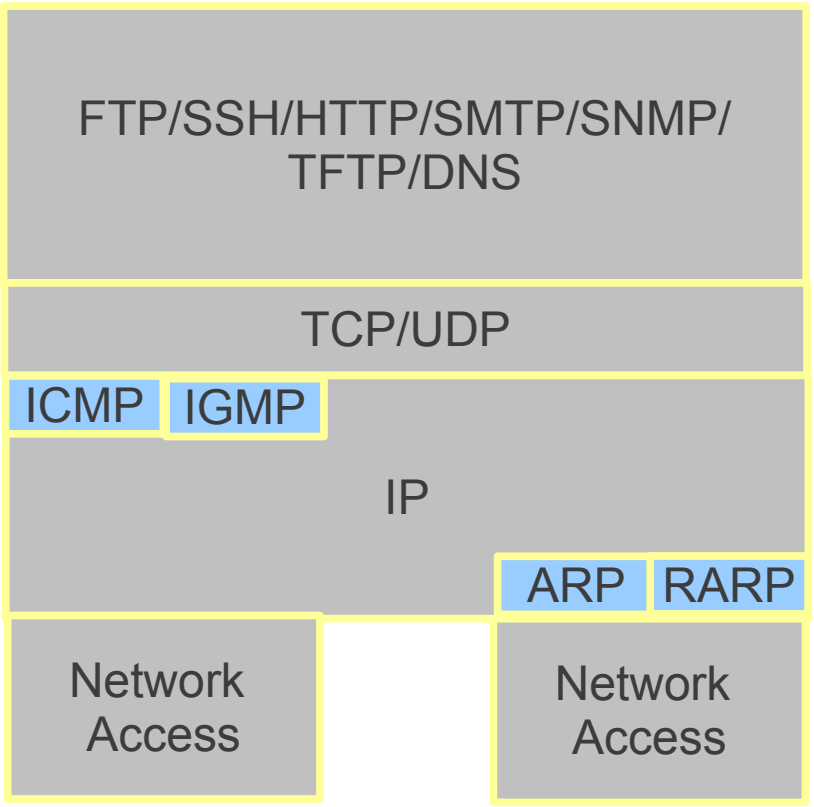
ตัวอย่างการสื่อสารในรูปแบบของเครือข่าย



- Satellite Networks
- WiMax
- Etc..

Protocol Stack ของอุปกรณ์

PC หรือ Mobile



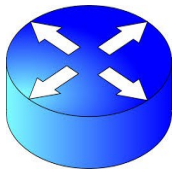
Protocol Stack ของอุปกรณ์

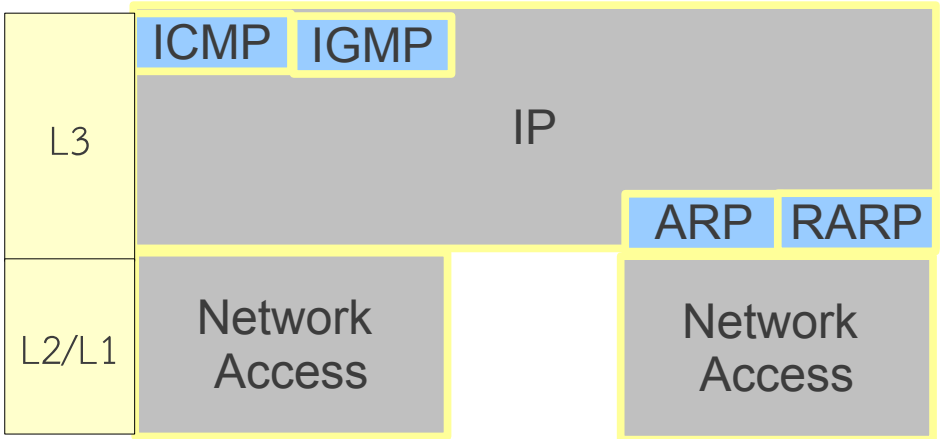
Switch

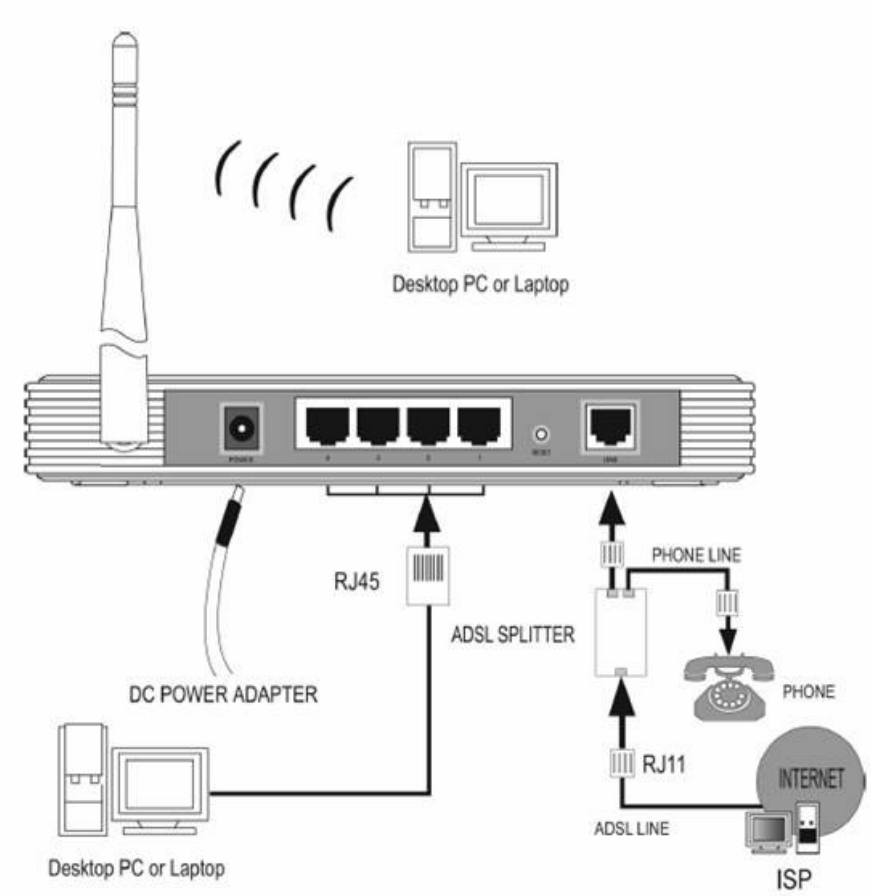
L2/L1	Ethernet

Protocol Stack ของอุปกรณ์

Router

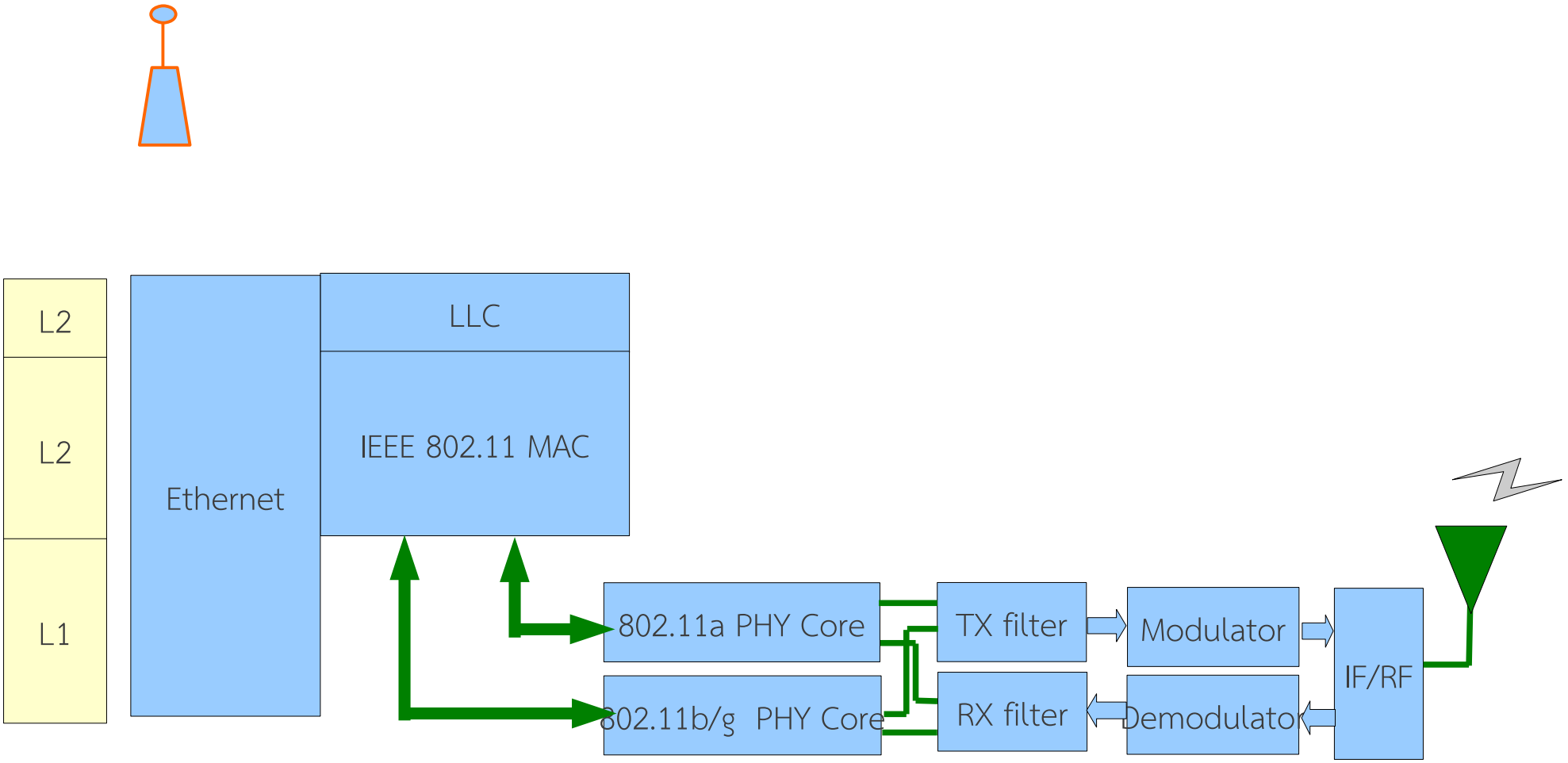






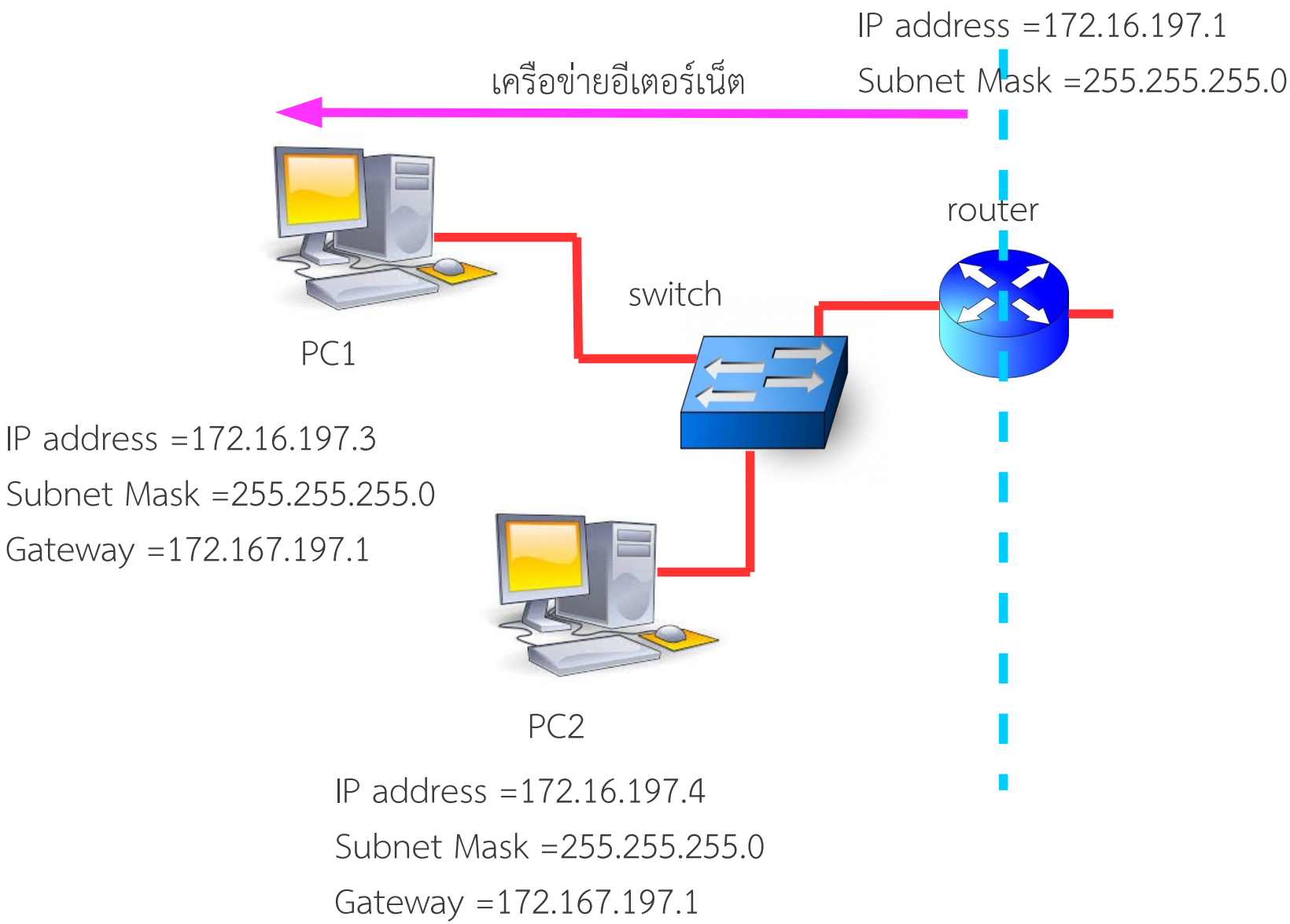
Protocol Stack ของอุปกรณ์

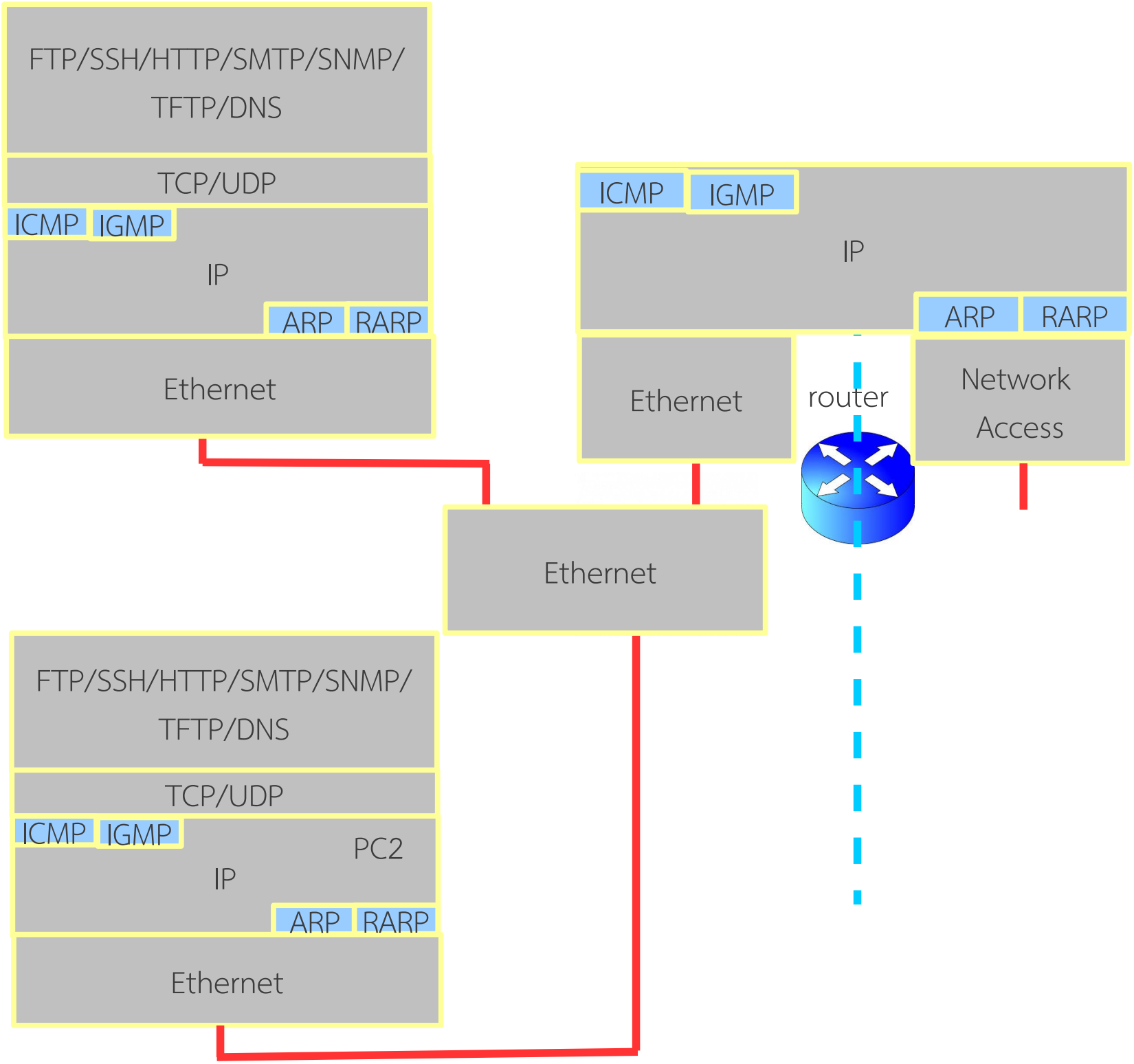
Access Point



IF = intermediate frequency
RF = radio frequency

ตัวอย่างเครือข่ายอีเตอร์เน็ต




FTP/SSH/HTTP/SMTP/SNMP/
TFTP/DNS
TCP/UDP
ICMP
IGMP
IP
ARP
RARP
Ethernet
ICMP
IGMP
IP
ARP
RARP
Ethernet
router
Network
Access
Ethernet
FTP/SSH/HTTP/SMTP/SNMP/
TFTP/DNS
TCP/UDP
ICMP
IGMP
PC2
IP
ARP
RARP
Ethernet

ตัวอย่างเครือข่ายอีเตอร์เน็ต

จากตัวอย่างถ้า CP1 เป็น Web Server และ PC2 เป็น Web Client ขั้นตอนการสื่อสารอธิบายได้ดังต่อไปนี้

- ผู้ใช้งานเปิด Web Browser และ พิมพ์ http://192.168.1.3 รือ http://192.168.1.3:80
- Web Browser ส่งร้องขอให้โปรโตคอล HTTP ส่งข้อมูลให้
- โปรโตคอล HTTP ก็ทำการเพิ่มส่วนหัว (Header) แล้วทำการส่งต่อให้กับโปรโตคอล TCP เพื่อส่งต่อ
- โปรโตคอล TCP ทำการส่งการเชื่อมต่อกับโปรโตคอล TCP ของ PC1 ด้วยวิธีการ Three-way Hand shake
- โปรโตคอล TCP ของ PC2 ส่งข้อมูลของ HTTP พร้อม TCP header ให้กับโปรโตคอล IP
- โปรโตคอล IP ทำการเพิ่ม IP Header แล้วส่งต่อให้กับโปรโตคอล Ethernet
- โปรโตคอล Ethernet ทำการเพิ่มส่วนหัวแล้วส่งต่อให้ Switch
- Switch ทำการส่งต่อให้ PC1

ตัวอย่างเฟรมสื่อสาร

1	140894315	172.16.197.4	172.16.197.3	49163 > http [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
2	140894315	172.16.197.3	172.16.197.4	http > 49163 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
3	140894315	172.16.197.4	172.16.197.3	49163 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len=0
4	140894315	172.16.197.4	172.16.197.3	GET / HTTP/1.1

```
Frame 1: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
```

```
0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  00 34 01 c1 40 00 80 06  16 da ac 10 c5 04 ac 10   .4..@... ........
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a4 00 00 00 00 80 02   .....P.. ........
0030  20 00 22 df 00 00 02 04  05 b4 01 03 03 02 01 01    ."..... ........
0040  04 02                                              ..
```

ตัวอย่างเฟรม HTTP

```
0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
0090  61 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c  20 69 6d 61 67 65 2f 70   aml+xml,  image/p
00a0  6a 70 65 67 2c 20 61 70  70 6c 69 63 61 74 69 6f   jpeg, ap plicatio
00b0  6e 2f 78 2d 6d 73 2d 78  62 61 70 2c 20 2a 2f 2a   n/x-ms-x bap, */*
00c0  0d 0a 41 63 63 65 70 74  2d 4c 61 6e 67 75 61 67   ..Accept -Languag
00d0  65 3a 20 65 6e 2d 75 73  0d 0a 55 73 65 72 2d 41   e: en-us ..User-A
00e0  67 65 6e 74 3a 20 4d 6f  7a 69 6c 6c 61 2f 34 2e   gent: Mo zilla/4.
00f0  30 20 28 63 6f 6d 70 61  74 69 62 6c 65 3b 20 4d   0 (compa tible; M
0100  53 49 45 20 38 2e 30 3b  20 57 69 6e 64 6f 77 73   SIE 8.0;  Windows
0110  20 4e 54 20 36 2e 31 3b  20 54 72 69 64 65 6e 74    NT 6.1;  Trident
0120  2f 34 2e 30 3b 20 53 4c  43 43 32 3b 20 2e 4e 45   /4.0; SL CC2; .NE
0130  54 20 43 4c 52 20 32 2e  30 2e 35 30 37 32 37 3b   T CLR 2. 0.50727;
0140  20 2e 4e 45 54 20 43 4c  52 20 33 2e 35 2e 33 30    .NET CL R 3.5.30
0150  37 32 39 3b 20 2e 4e 45  54 20 43 4c 52 20 33 2e   729; .NE T CLR 3.
0160  30 2e 33 30 37 32 39 3b  20 4d 65 64 69 61 20 43   0.30729;  Media C
0170  65 6e 74 65 72 20 50 43  20 36 2e 30 29 0d 0a 41   enter PC  6.0)..A
0180  63 63 65 70 74 2d 45 6e  63 6f 64 69 6e 67 3a 20   ccept-En coding:
0190  67 7a 69 70 2c 20 64 65  66 6c 61 74 65 0d 0a 48   gzip, de flate..H
01a0  6f 73 74 3a 20 31 37 32  2e 31 36 2e 31 39 37 2e   ost: 172 .16.197.
01b0  33 0d 0a 43 6f 6e 6e 65  63 74 69 6f 6e 3a 20 4b   3..Conne ction: K
01c0  65 65 70 2d 41 6c 69 76  65 0d 0a 0d 0a            eep-Aliv e....
```

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ GET / HTTP/1.1\r\n
    ▶ [Expert Info (Chat/Sequence): GET / HTTP/1.1\r\n]
      Request Method: GET
      Request URI: /
      Request Version: HTTP/1.1
    Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, applicatio
    Accept-Language: en-us\r\n
    User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NE
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Host: 172.16.197.3\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://172.16.197.3/]
```

```
0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
0090  61 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c  20 69 6d 61 67 65 2f 70   aml+xml,  image/p
```

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ GET / HTTP/1.1\r\n
    ▶ [Expert Info (Chat/Sequence): GET / HTTP/1.1\r\n]
      Request Method: GET
      Request URI: /
      Request Version: HTTP/1.1
    Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, applicatio
    Accept-Language: en-us\r\n
    User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NE
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Host: 172.16.197.3\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://172.16.197.3/]
```

```
0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
0090  61 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c  20 69 6d 61 67 65 2f 70   aml+xml,  image/p
```

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
    Source port: 49163 (49163)
    Destination port: http (80)
    [Stream index: 0]
    Sequence number: 1    (relative sequence number)
    [Next sequence number: 408    (relative sequence number)]
    Acknowledgement number: 1    (relative ack number)
    Header length: 20 bytes
  ▶ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window size value: 16425
    [Calculated window size: 65700]
    [Window size scaling factor: 4]
  ▶ Checksum: 0x6f93 [validation disabled]
  ▶ [SEQ/ACK analysis]
▶ Hypertext Transfer Protocol
```

```
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   ......P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
```

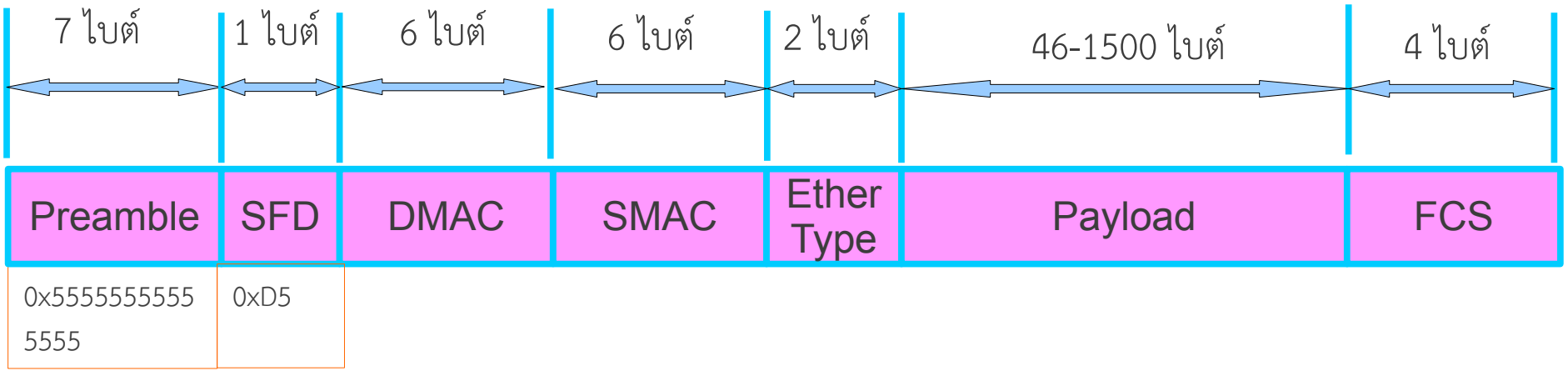
```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
    Total Length: 447
    Identification: 0x01c3 (451)
  ▶ Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: TCP (6)
  ▶ Header checksum: 0x154d [correct]
    Source: 172.16.197.4 (172.16.197.4)
    Destination: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▶ Hypertext Transfer Protocol

0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
```

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▶ Hypertext Transfer Protocol

0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
```

ตัวอย่างเครือข่ายอีเตอร์เน็ต



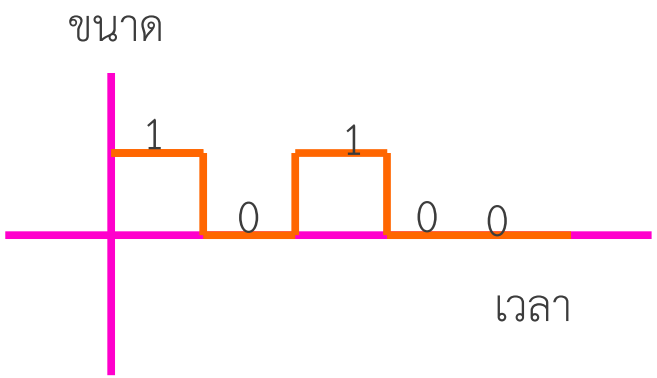
SFD= Start Frame Delimiter

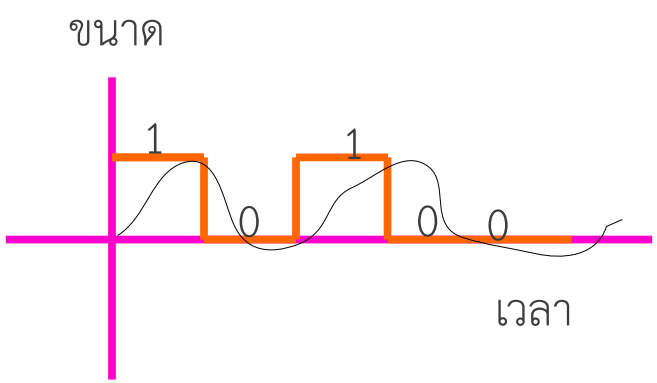
MAC=Medium Access Control

DMAC= Destination MAC Address

SMAC = Source MAC Address

FCS =Frame Check Sequence


ขนาด
1
1
0
0
0
เวลา


ขนาด
1
1
0
0
0
เวลา

Preamble

Preamble = 0x55555555555555 ใช้ในการเข้าจังหวะเวลา (Synchronization)

Start Frame Diliter = 0xD5 ใช้ในการระบุว่าเป็นตำแหน่งเริ่มต้นเฟรม

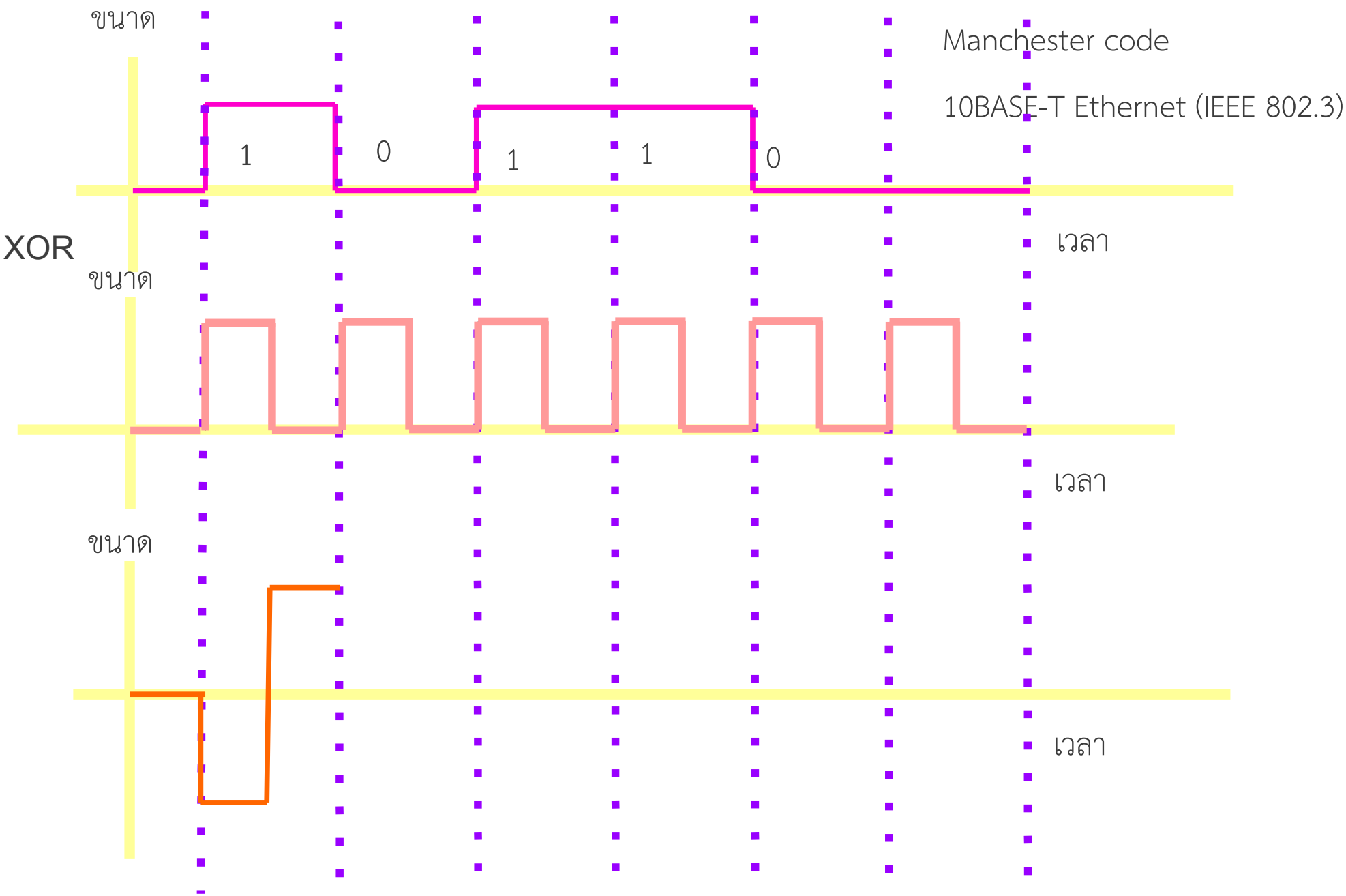
DMAC = ใช้ระบุหมายเลข MAC ปลายทาง

SMAC = ใช้ระบุหมายเลข MAC ต้นทาง

Ethernet Type = ใช้ระบุประเภทของโปรโตคอลของเฟรม

FCS = ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของเฟรม

Line Coding and Modems



Access Control

- The channel access control mechanisms provided by the MAC layer are also known as a multiple access protocol. This makes it possible for several stations connected to the same physical medium to share it. Examples of shared physical media are bus networks, ring networks, hub networks, wireless networks and half-duplex point-to-point links. The multiple access protocol may detect or avoid data packet collisions if a packet mode contention based channel access method is used, or reserve resources to establish a logical channel if a circuit-switched or channelization-based channel access method is used. The channel access control mechanism relies on a physical layer multiplex scheme.
- The most widespread multiple access protocol is the contention based CSMA/CD protocol used in Ethernet networks. This mechanism is only utilized within a network collision domain, for example an Ethernet bus network or a hub-based star topology network. An Ethernet network may be divided into several collision domains, interconnected by bridges and switches.
- A multiple access protocol is not required in a switched full-duplex network, such as today's switched Ethernet networks, but is often available in the equipment for compatibility reasons.

Flow Control

- Flow control is the process of managing the rate of data transmission between two nodes to prevent a fast sender from overwhelming a slow receiver. It provides a mechanism for the receiver to control the transmission speed, so that the receiving node is not overwhelmed with data from transmitting node. Flow control should be distinguished from congestion control, which is used for controlling the flow of data when congestion has actually occurred.[1] Flow control mechanisms can be classified by whether or not the receiving node sends feedback to the sending node.

Error Control

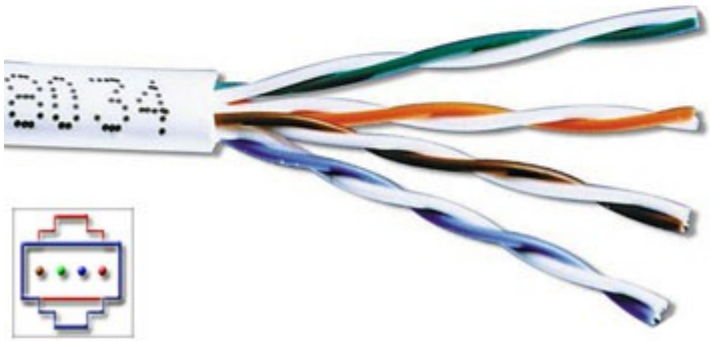
- Error detection and correction or error control are techniques that enable reliable delivery of digital data over unreliable communication channels. Many communication channels are subject to channel noise, and thus errors may be introduced during transmission from the source to a receiver. Error detection techniques allow detecting such errors, while error correction enables reconstruction of the original data in many cases.

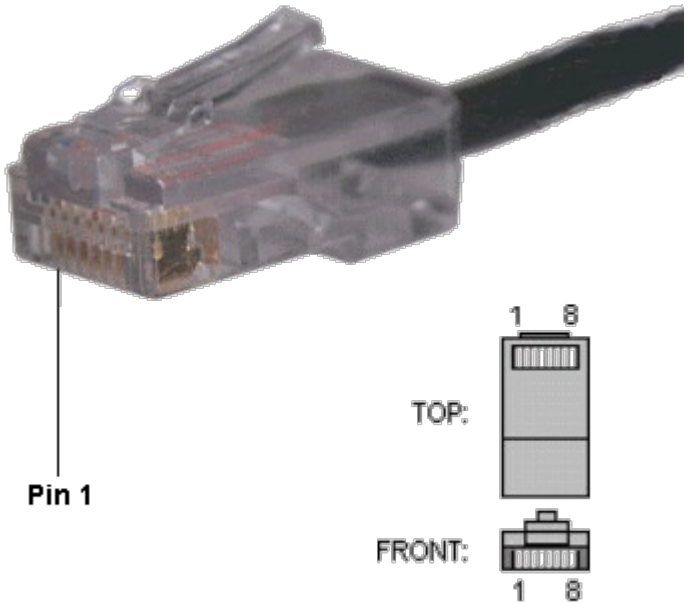
เทคโนโลยีอีเตอร์เน็ต ใช้ FCS ใช้ CRC-32 (Cyclic Redundancy Check)

Physical Layer ของเครือข่ายอีเตอร์เน็ต

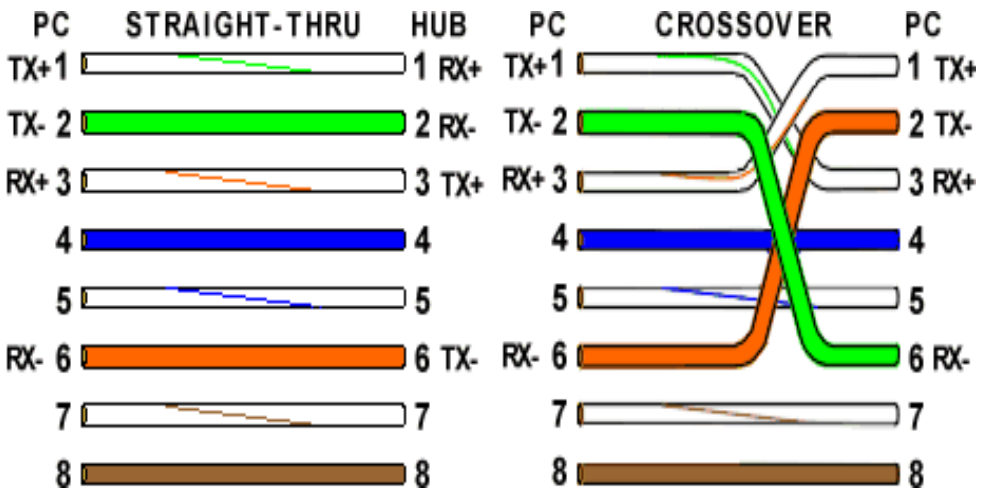
Shielded twisted pair (STP)

Unshielded twisted pair (UTP)

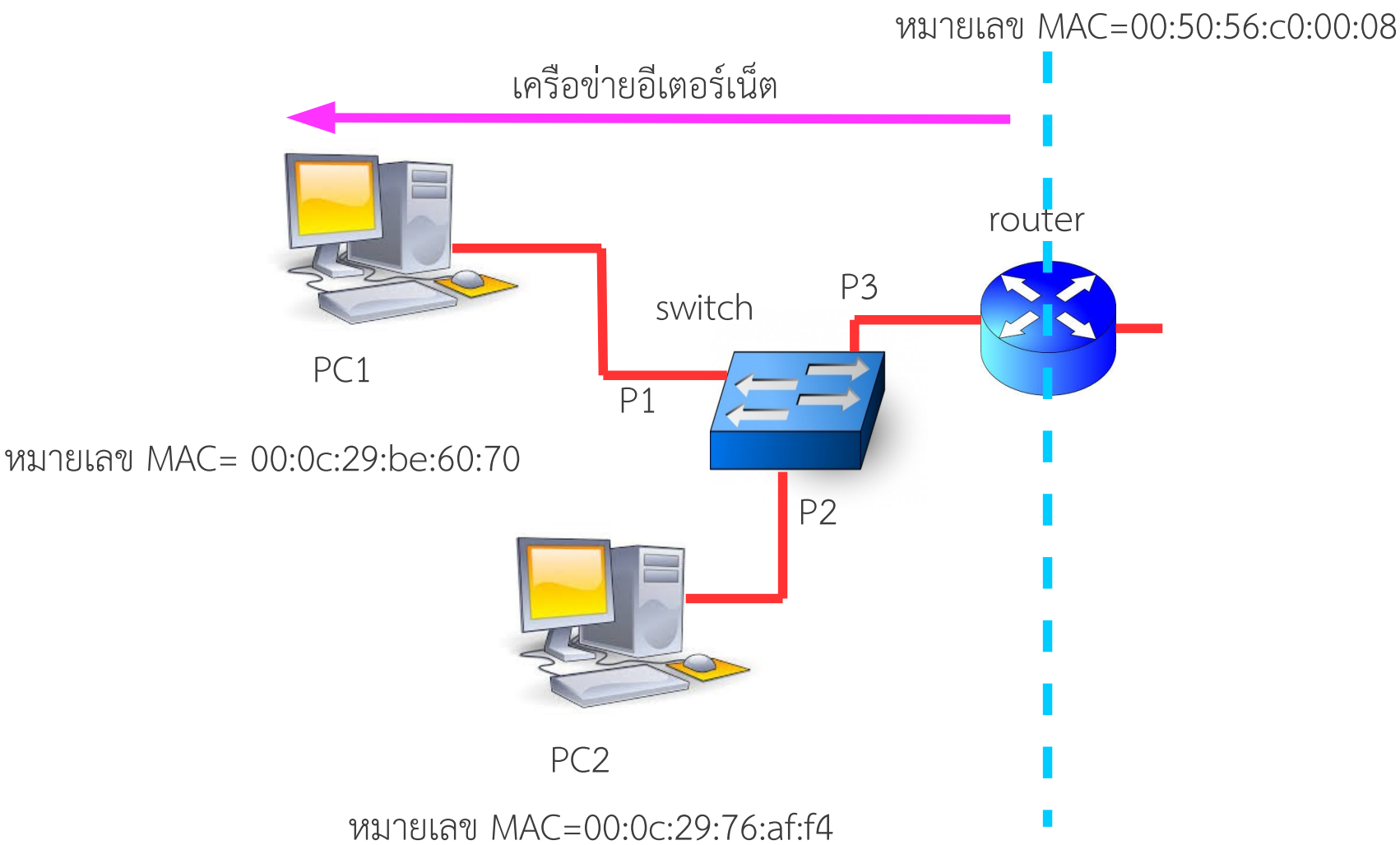




Physical


PC
STRAIGHT-THRU
HUB
TX+ 1
1 RX+
TX- 2
2 RX-
RX+ 3
3 TX+
4
4
5
5
RX- 6
6 TX-
7
7
8
8
PC
CROSSOVER
PC
TX+ 1
1 TX+
TX- 2
2 TX-
RX+ 3
3 RX+
4
4
5
5
RX- 6
6 RX-
7
7
8
8

Switching



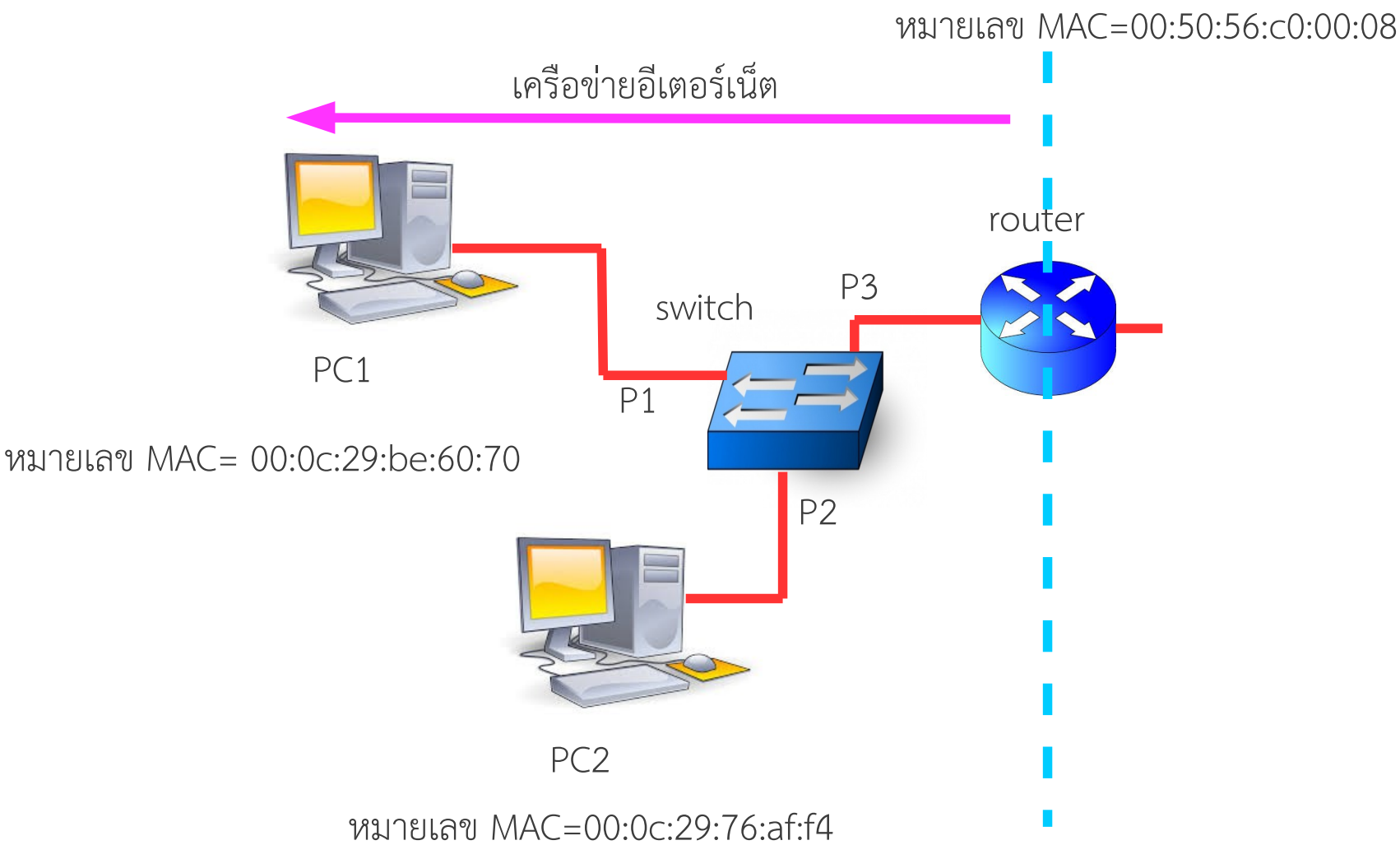
MAC table, filter table, or Content addressable memory (CAM) table refers to a dynamic table in a network switch that maps MAC addresses to ports. It is the essential mechanism that separates network switches from network hubs.

CAM Table

Mac Address	Port
00:0c:29:be:60:70	P1
00:0c:29:76:af:f4	P2
00:50:56:c0:00:08	P3

Switch สร้าง CAM Table ได้อย่างไร

ตัวอย่างการ Switching



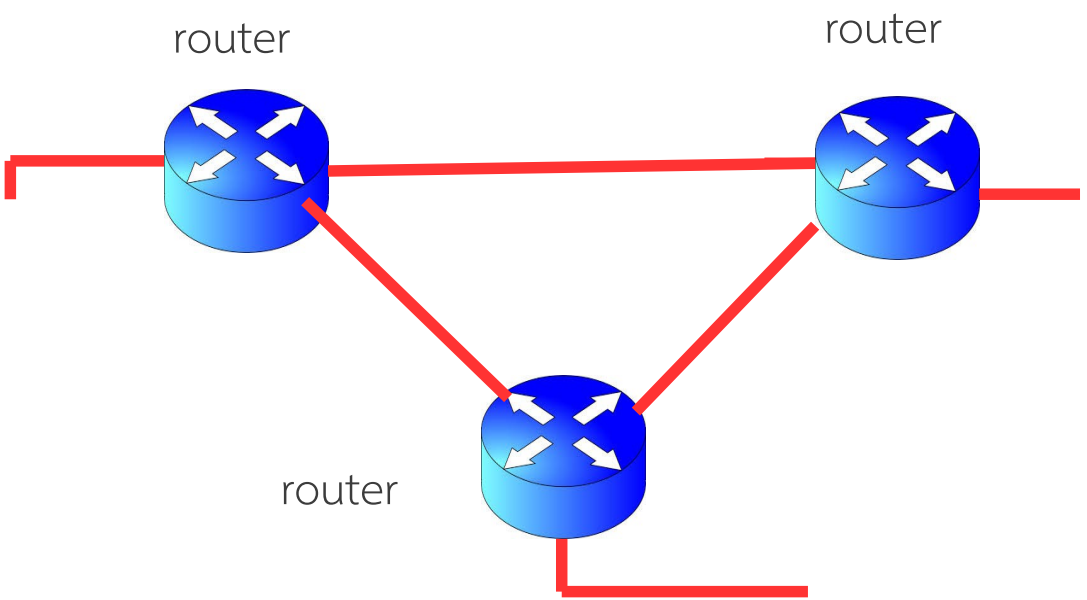
MAC table, filter table, or Content addressable memory (CAM) table refers to a dynamic table in a network switch that maps MAC addresses to ports. It is the essential mechanism that separates network switches from network hubs.

```
▶ Frame 4: 461 bytes on wire (3688 bits), 461 bytes captured (3688 bits)
▶ Ethernet II, Src: Vmware_76:af:f4 (00:0c:29:76:af:f4), Dst: Vmware_be:60:70 (00:0c:29:be:60:70)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.197.4 (172.16.197.4), Dst: 172.16.197.3 (172.16.197.3)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49163 (49163), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 407
▶ Hypertext Transfer Protocol

0000  00 0c 29 be 60 70 00 0c  29 76 af f4 08 00 45 00   ..).`p.. )v....E.
0010  01 bf 01 c3 40 00 80 06  15 4d ac 10 c5 04 ac 10   ....@... .M......
0020  c5 03 c0 0b 00 50 fe 0d  8b a5 ab 08 73 aa 50 18   .....P.. ....s.P.
0030  40 29 6f 93 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   @)o...GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 41 63  63 65 70 74 3a 20 69 6d   /1.1..Ac cept: im
0050  61 67 65 2f 6a 70 65 67  2c 20 61 70 70 6c 69 63   age/jpeg , applic
0060  61 74 69 6f 6e 2f 78 2d  6d 73 2d 61 70 70 6c 69   ation/x- ms-appli
0070  63 61 74 69 6f 6e 2c 20  69 6d 61 67 65 2f 67 69   cation,  image/gi
0080  66 2c 20 61 70 70 6c 69  63 61 74 69 6f 6e 2f 78   f, appli cation/x
```

Mac Address	Port
00:0c:29:be:60:70	P1
00:0c:29:76:af:f4	P2
00:50:56:c0:00:08	P3

Routing



A routing table, or routing information base (RIB), is a data table stored in a router or a networked computer that lists the routes to particular network destinations, and in some cases, metrics (distances) associated with those routes. The routing table contains information about the topology of the network immediately around it. The construction of routing tables is the primary goal of routing protocols. Static routes are entries made in a routing table by non-automatic means and which are fixed rather than being the result of some network topology "discovery" procedure.

สรุป

- ภาพรวมของระบบเครือข่าย
- ตัวอย่างเครือข่ายอีเตอร์เน็ต
- การ Switching เครือข่ายอีเตอร์เน็ต
- การ Routing

การบ้าน

- จงอธิบายการแปลงระหว่างฐาน 2 10 และ 16
- จงอธิบาย XOR
- จงอธิบายการหารยาว
- จงอธิบายพื้นฐานความน่าจะเป็น

จงอธิบายศัพท์ต่อไปนี้

Encapsulation
Decapsulation
Protocol, Defector Standard, Standard
Peering Communication

Client-Server
Peer-to-Peer Communication